

Guide de référence

CarnoTeX

Yann Grizonnet

8 juillet 2026

Table des matières

A	Présentation générale	2
B	Palette graphique	2
B.1	Palette de base	2
B.2	Couleurs sémantiques	2
C	Mise en page	3
C.1	<code>\cadre</code>	3
C.2	<code>\col</code>	3
C.3	<code>\bordure</code>	4
D	Éléments graphiques	4
D.1	<code>\colorline</code>	4
D.2	<code>\decoline</code>	4
D.3	<code>\histo</code>	5
D.4	<code>\image</code>	5
D.5	<code>\carreaux</code>	6
E	Outils pratiques	7
E.1	<code>\rl</code>	7
E.2	<code>\restepage</code>	7
E.3	<code>\siecple</code>	8
F	Mathématiques	8
F.1	<code>\N, Z, D, Q, R, Cp</code>	8
F.2	<code>\vc, coord, coor, vct</code>	9
F.3	<code>\Oij, Oijk</code>	9
F.4	<code>\df, prop, thrm, lem, coro</code>	9
F.5	<code>\exe, exo, prb, rem</code>	10
F.6	<code>\dem, sol, cqfd</code>	10
G	Pédagogie	11
G.1	<code>\level</code>	11
G.2	<code>\obj, pre, idee, oral, tab, quest, piege, retenir</code>	11
G.3	<code>\note, todo, source, experience, temps</code>	12
G.4	<code>\exobandeau</code>	12
H	Compatibilité	13
H.1	<code>\Cbox</code>	13
H.2	<code>\red</code>	13
I	Annexe : tableau de l’API	14

A Présentation générale

CarnoTeX est un ensemble de packages LaTeX personnels destinés à produire des documents pédagogiques de mathématiques cohérents, lisibles à l'écran, projetables et imprimables.

Architecture générale

- `carnotex.sty` : socle graphique et technique ;
- `carnomath.sty` : commandes mathématiques ;
- `carnopeda.sty` : outils pédagogiques ;
- `carnolegacy.sty` : compatibilité avec les anciens documents.

Options de chargement

- `\usepackage{carnotex}` : noyau seul ;
- `\usepackage[math]{carnotex}` : noyau + mathématiques ;
- `\usepackage[peda]{carnotex}` : noyau + pédagogie ;
- `\usepackage[legacy]{carnotex}` : noyau + compatibilité ;
- `\usepackage[all]{carnotex}` : tout charger.

Principes de conception

- Une commande publique doit avoir une responsabilité claire.
- Les commandes internes sont préfixées par `\Carno@`.
- Les anciennes commandes sont conservées uniquement dans `carnolegacy`.
- Toute nouvelle commande publique doit être testée et documentée.

B Palette graphique

B.1 Palette de base



B.2 Couleurs sémantiques

Couleur	Usage
	CarnoDef : définitions
	CarnoProp : propriétés
	CarnoThm : théorèmes
	CarnoExe : exemples
	CarnoExo : exercices
	CarnoPrb : problèmes
	CarnoRem : remarques
	CarnoDem : démonstrations
	CarnoSol : solutions

C Mise en page

C.1 `\cadre`

Package

`carnotex`

Description

Affiche un cadre coloré pleine largeur, avec un titre optionnel placé au-dessus du cadre.

Syntaxe

```
\cadre {couleur}{contenu}
\cadre {couleur}[titre]{contenu}
```

Arguments et options

- `couleur` : couleur du cadre ;
- `titre` : optionnel ;
- `contenu` : contenu du cadre.

Exemple de rendu

Définition importante

Voici un cadre avec titre.

Voici un cadre sans titre.

C.2 `\col`

Package

`carnotex`

Description

Place deux blocs côte à côte dans deux minipages.

Syntaxe

```
\col {gauche}{droite}
\col [0.3][0.65]{gauche}{droite}
```

Arguments et options

- première option : largeur relative de la colonne gauche ;
- deuxième option : largeur relative de la colonne droite ;
- `gauche` : contenu de gauche ;
- `droite` : contenu de droite.

Exemple de rendu

Colonne de gauche.

Colonne de droite.

C.3 \bordure

Package

carnotex

Description

Active une bordure verticale colorée sur le bord droit des pages suivantes.

Syntaxe

```
\bordure {titre}
\bordure [couleur]{titre}
```

Arguments et options

- **couleur** : couleur optionnelle ;
- **titre** : texte vertical affiché dans la bordure.

Remarques

La commande est persistante : une fois appelée, elle s'applique aux pages suivantes jusqu'à modification.

D Éléments graphiques

D.1 \colorline

Package

carnotex

Description

Trace une ligne horizontale.

Syntaxe

```
\colorline
\colorline [couleur]
\colorline *[couleur] [longueur] [épaisseur]
```

Arguments et options

- **étoile** : centre le trait ;
- **couleur** : noire par défaut ;
- **longueur** : \linewidth par défaut ;
- **épaisseur** : 0.5pt par défaut.

Exemple de rendu



D.2 \decoline

Package

carnotex

Description

Trace une ligne décorative courte avec un motif central.

Syntaxe

```
\decoline
```

Arguments et options

Cette commande ne prend aucun argument.

Exemple de rendu



D.3 \histo

Package

```
carnotex
```

Description

Met en valeur un commentaire historique ou culturel.

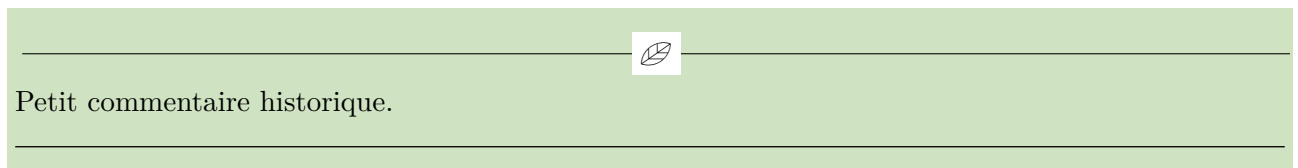
Syntaxe

```
\histo {contenu}
```

Arguments et options

Un unique argument contenant le texte.

Exemple de rendu



D.4 \image

Package

```
carnotex
```

Description

Insère une image depuis le dossier `img/` en conservant ses proportions.

Syntaxe

```
\image {nom}
\image [options]{nom}
\image *{nom}
\image *[options]{nom}
```

Arguments et options

- `nom` : nom du fichier image dans le dossier `img/` ;
- `options` : options supplémentaires transmises à `\includegraphics`.

Philosophie d'usage

La version non étoilée prend toute la largeur disponible.

La version étoilée utilise au maximum l'espace vertical restant sur la page.

Exemple de rendu



D.5 \carreaux

Package

carnotex

Description

Dessine un quadrillage de type cahier avec marge rouge.

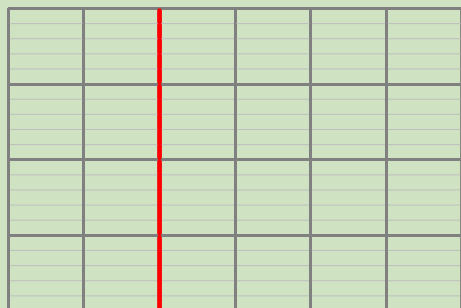
Syntaxe

```
\carreaux {hauteur}{largeur}
```

Arguments et options

- **hauteur** : hauteur du quadrillage ;
- **largeur** : largeur du quadrillage.

Exemple de rendu



E Outils pratiques

E.1 \rl

Package

```
carnotex
```

Description

Ajoute une règle invisible pour augmenter la hauteur d'une ligne, notamment dans un tableau.

Syntaxe

```
\rl
```

Arguments et options

Aucun argument.

Exemple de rendu

$\frac{x^3}{3}$	$\frac{x^3}{3} + k$
x^2	x^3
x^2	x^3
$\sqrt{x}$	$\sqrt{x}$

E.2 \restepage

Package

```
carnotex
```

Description

Calcule l'espace vertical restant sur la page.

Syntaxe

`\restepage`

Philosophie d'usage

Utilisé notamment par `\image*`.

Exemple de rendu

Espace restant : 597.86421pt

E.3 \sicle

Package

`carnotex`

Description

Compose proprement les siècles.

Syntaxe

`\sicle {21}`

`\sicle *{3}`

Arguments et options

- argument obligatoire : numéro du siècle ;
- étoile : siècle avant Jésus-Christ.

Exemple de rendu

xxi^e siècle

iii^e siècle av. J.-C.

F Mathématiques

F.1 \N, \Z, \D, \Q, \R, \Cp

Package

`carnomath`

Description

Commandes courtes pour les ensembles usuels.

Syntaxe

`\[ \N , \quad \Z , \quad \D , \quad \Q , \quad \R , \quad \Cp \]`

Arguments et options

Aucun argument.

Exemple de rendu

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

F.2 \vc, coord, coor, vct

Package

carnomath

Description

Commandes de confort pour les vecteurs et coordonnées.

Syntaxe

 $\backslash[\backslash\text{vc}\{AB\}\quad\backslash\text{coord}\{2\}\{3\}\quad\backslash\text{coor}\{1\}\{2\}\{3\}\quad\backslash\text{vct}\{u\}\{2\}\{-1\}\backslash]$ **Arguments et options**

- $\backslash\text{vc}\{\text{nom}\}$: vecteur ;
- $\backslash\text{coord}\{x\}\{y\}$: coordonnées en dimension 2 ;
- $\backslash\text{coor}\{x\}\{y\}\{z\}$: coordonnées en dimension 3 ;
- $\backslash\text{vct}\{\text{nom}\}\{x\}\{y\}$: vecteur avec coordonnées.

Exemple de rendu

$$\overrightarrow{AB} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

F.3 \Oij, Oijk

Package

carnomath

Description

Commandes pour les repères usuels du plan et de l'espace.

Syntaxe

 $\backslash\text{Oij}$
 $\backslash\text{Oijk}$ **Arguments et options**

Aucun argument.

Exemple de rendu

$$\begin{pmatrix} O ; \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} O ; \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k} \end{pmatrix}$$

F.4 \df, prop, thrm, lem, coro

Package

carnomath

Description

Commandes de théorèmes numérotés avec version étoilée encadrée.

Syntaxe

```
\df {contenu}
\df *{contenu}
\prop {contenu}
\prop *{contenu}
\thrm {contenu}
\thrm *{contenu}
```

Arguments et options

Un argument obligatoire contenant l'énoncé.
La version étoilée utilise un cadre coloré.

Exemple de rendu

Définition 1. Une fonction affine est une fonction de la forme $f(x) = ax + b$.

Propriété 1

La somme de deux fonctions continues est continue.

Théorème 1

Théorème de Pythagore.

F.5 \exe, exo, prb, rem

Package

carnomath

Description

Commandes pour exemples, exercices, problèmes et remarques.

Syntaxe

```
\exe {contenu}
\exo {contenu}
\prb {contenu}
\rem {contenu}
```

Arguments et options

Un argument obligatoire.

Exemple de rendu

Exemple 1. La fonction $f(x) = 2x + 3$ est une fonction affine.

Exercice 1. Résoudre l'équation $2x + 3 = 7$.

Remarque 1. Le coefficient directeur peut être nul.

F.6 \dem, sol, cqfd

Package

carnomath

Description

Commandes pour démonstrations, solutions et fin de preuve.

Syntaxe

```
\dem {contenu}
\sol {contenu}
\cqfd
```

Arguments et options

\dem et \sol prennent un argument.
 \cqfd ne prend aucun argument.

Exemple de rendu

Démonstration

On développe puis on simplifie. □

Solution

On obtient finalement $x = 2$.

G Pédagogie

G.1 \level

Package

carnopeda

Description

Sélectionne la version du document.

Syntaxe

```
\level {eleve}
\level {prof}
\level {notes}
```

Arguments et options

Un argument obligatoire : eleve, prof ou notes.

G.2 \obj, pre, idee, oral, tab, quest, piege, retenir

Package

carnopeda

Description

Panneaux pédagogiques principaux.

Syntaxe

```
\obj {contenu}
\pre {contenu}
\idee {contenu}
\oral {contenu}
\tab {contenu}
\quest {contenu}
\piege {contenu}
\retenir {contenu}
```

Arguments et options

Un argument obligatoire contenant le texte du panneau.

Exemple de rendu**Objectifs**

| Comprendre la notion de spectre.

Idée essentielle

| Relier série de Fourier et transformée de Fourier.

À retenir

| La transformée de Fourier analyse les fréquences d'un signal.

G.3 \note, todo, source, experience, temps**Package**

carnopeda

Description

Commandes de préparation et d'annotation pour l'enseignant.

Syntaxe

```
\note {contenu}
\note [titre]{contenu}
\todo {contenu}
\source [titre]{contenu}
\experience [titre]{contenu}
\temps {minutes}
```

Arguments et options

Selon les commandes, un titre optionnel et un contenu obligatoire.
\temps prend une durée en minutes.

Exemple de rendu**Note personnelle – Préparation**

| Prévoir une animation GeoGebra.

1 – Figure Créer une figure de spectre.

1

10'

G.4 \exobandeau**Package**

carnopeda

Description

Crée un bandeau d'exercice numéroté, avec difficulté et points éventuels en marge.

Syntaxe

```
\exobandeau {titre}{difficulté}
\exobandeau [points]{titre}{difficulté}
```

Arguments et options

- **points** : nombre de points optionnel ;
- **titre** : titre de l'exercice ;
- **difficulté** : entier de 1 à 5.

Exemple de rendu

1 Application directe

● ● ● ● ●

Énoncé de l'exercice.

2 Problème guidé

● ● ● ● ●

5 pts

Énoncé de l'exercice.

H Compatibilité

carnolegacy

Le package `carnolegacy` est destiné uniquement à compiler les anciens documents.
Les commandes documentées ici ne sont pas recommandées pour les nouveaux documents.

H.1 `\Cbox`

Package

`carnolegacy`

Description

Ancienne commande de bloc coloré conservée pour compatibilité.

Syntaxe

`\Cbox {couleur}{titre}{contenu}`

Remarques

Pour les nouveaux documents, préférer `\cadre`.

H.2 `\red`

Package

`carnolegacy`

Description

Ancienne commande de mise en couleur rouge.

Syntaxe

`\red {texte}`

Arguments et options

Un argument contenant le texte à afficher en rouge.

Exemple de rendu

Texte mis en rouge.

Remarques

Cette commande est conservée uniquement pour la compatibilité avec les anciens documents.

I Annexe : tableau de l'API

Commande	Package	Testée	Documentée
<code>\cadre</code>	carnotex	oui	oui
<code>\col</code>	carnotex	oui	oui
<code>\bordure</code>	carnotex	oui	oui
<code>\colorline</code>	carnotex	oui	oui
<code>\image</code>	carnotex	oui	oui
<code>\df, \prop, \thrm</code>	carnomath	oui	oui
<code>\obj, \note, \todo</code>	carnopeda	oui	oui
<code>\Cbox</code>	carnolegacy	oui	oui

 Temps total estimé

| 10 minutes